



Kapitel 9

Kapitalanlage und Kapitalmarktanomalien

V26-05-17

1. Einführung
2. Das Modell der zwei Systeme nach Kahneman
3. Heuristiken und kognitive Verzerrungen
4. Entscheidungen unter Unsicherheit
5. Die Rolle der Zeit in der Ökonomie
6. Die Prospect Theory und ihre Konsequenzen
7. Altersvorsorge und private Finanzplanung
8. Spekulationsblasen an Finanzmärkten
- 9. Kapitalmarktanomalien**
10. Behavioral Corporate Finance

Traditional Finance: Effiziente Märkte

Informationseffizienz: "The market price at any time instantly reflects all available information in the market" (Fama)

- **Schwache** Form der Informationseffizienz:
Vergangene Informationen sind in den heutigen Kursen enthalten.
- **Halb-strenge** Form der Informationseffizienz:
Öffentlich zugängliche Informationen sind in den heutigen Kursen enthalten.
- **Strenge** Form der Informationseffizienz:
Öffentlich zugängliche und private Informationen sind in den heutigen Kursen enthalten.

Es lassen sich keine risikoadjustierten Überrenditen erzielen,
Prognosen sind „überflüssig“. Jedes Risiko hat seinen richtigen Preis.
Psychologie spielt keine Rolle.

Argumentation zugunsten der Informationseffizienz

Die grundlegende Argumentation zugunsten informationseffizienter Märkte basiert auf folgenden Annahmen:

1. Alle Investoren sind **rational** und kommen daher zur gleichen Interpretation neuer Informationen
2. Wenn es Abweichungen bzgl. der Interpretation neuer Informationen gibt, wird ein informationseffizienter Markt immer noch durch **unabhängige Abweichungen der Rationalität** erreicht (gleiche Anzahl Optimisten wie Pessimisten)
3. Sollte es trotzdem zu Abweichungen von einem rationalen Marktpreis kommen, nutzen professionelle, gut-informierte Händler die sich bietende **Arbitrage**-Möglichkeit und führen dadurch den informationseffizienten Preis wieder herbei.

Die Konkurrenz unter professionellen Aktienhändlern und ihre ständige Suche nach Arbitragemöglichkeiten („unter- oder überbewertete Aktien“) führen zu einem informationseffizienten Markt.

Grossman/Stiglitz (1980): Information Paradoxon:

- Ein vollständig informationseffizienter Markt ist nicht möglich, da die Beschaffung und Analyse von Informationen mit Kosten verbunden ist.
- Würde diese Tätigkeit keinen Ertrag liefern, würde niemand diese Kosten auf sich nehmen.
- Wenn niemand diese Tätigkeit auf sich nimmt, würde es sich wieder lohnen Informationen zu beschaffen.
- Das Gleichgewicht muss also zwischen diesen beiden Extremen liegen.

Robert Shillers Kritik an der Interpretation empirischer Ergebnisse:
„Aus der Feststellung, dass Aktienpreise nicht vorhersagbar sind, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass diese fundamental richtig sind, war eine der größten Fehler in der Geschichte des ökonomischen Denkens.“

Traditional Finance versus Behavioral Finance

Mehrrendite ist das Ergebnis eines höheren Risikos.

Wertpapierrenditen lassen sich nicht prognostizieren.

Märkte sind effizient. Jeder Investor ist ein homo oeconomicus, d.h. rational und nutzenoptimierend.

Traditional Finance

Höhere Renditen lassen sich auch ohne höheres

Risiko erzielen. Wertpapierrenditen lassen sich zum Teil prognostizieren. Märkte sind teilweise falsch bewertet.

Behavioral Finance

Behavioral Finance: Kapitalmarktpreise werden durch beschränkt rationale Investoren beeinflusst

Traditional Finance vs. Behavioral Finance

Emotionen und Aktienkurse

Aktienkurse steigen in dem Land stärker, dessen Fußballmannschaft in einem großen Turnier gewonnen hat.



Quelle: Ashton (2003): Economic impact of national sporting success: evidence from the London stock exchange

Table 1. *Descriptive statistics*

	Number of games	Mean return after win (No. of wins)	Mean return after draw (No. of draws)	Mean return after loss (No. of losses)
The FTSE 100 index: Period of Investigation 6 January 1984–3 July 2002 Unconditional Daily Return on the index 0.03511%				
All internationals	210	0.1705% (102)	−0.000481% (70)	−0.1289% (38)
Tournament finals and qualifying games	99	0.3085% (49)	−0.1843% (33)	−0.1863% (17)
Tournament finals games	35	0.2698% (12)	−0.2129% (11)	−0.4150% (12)

Investoren lassen sich von ihren Gefühlen beeinflussen.
Bei besserer Stimmung werden Investoren risikobereiter.

Nicht-Informationen und Aktienkurse

- Aktienmarktcrash im Oktober 1987: 22,6% Rückgang ohne relevante Nachrichten
- Untersuchung der 50 größten Tagesbewegungen am amerikanischen Aktienmarkt: Tage ohne signifikant neue Nachrichten.
- Aufnahme von Aktien in einen großen Index: Signifikant positive Preisreaktion (Beispiel: AOL stieg am Tag der Aufnahme in den S&P um 18%).



Kalendereffekte

- zu bestimmten Zeiten sind andere Renditen zu erzielen als in der Regelzeit.
- Beispiel Januar-Effekt: In den ersten zwei Januar Wochen werden bei kleinen Unternehmen Überrenditen erzielt.
- Mögliche Erklärung: Mentale Kontenführung – Anleger veräußern kleine Unternehmen am Jahresende, um Verluste steuerlich zu realisieren. Im Januar werden diese Unternehmen dann wieder erworben, was zu steigenden Kursen führt.

Chartanalyse

- Interpretation von Aktienmärkten aufgrund historischer Kursverläufe
- Mögliche Erklärung: Repräsentativität – Anleger sehen Muster in Wertpapierkursen, die aber nur zufällig entstanden sind

Dispositionseffekt

- bezeichnet die Neigung von Anlegern, jene Anteile abzustößen, deren Wert gestiegen ist, und solche zu halten, deren Wert gesunken ist.
- Anleger ist überzeugt, dass das Minus, solange es nur auf dem Papier steht, nicht real sei. Außerdem weiß er, dass er frei von Schmerzen bleibt, solange er nicht verkauft.
- In der Praxis werden Gewinne viel zu früh und Verluste viel zu spät realisiert. Dieses Verhalten kann immer wieder beobachtet werden, obwohl dies goldenen Börsenregeln widerspricht: „Gewinne sinnvoll laufen lassen und Verluste klug begrenzen“.
- Mögliche Erklärung: Prospect Theory - Verlustaversion

Home Bias:

- Anleger investieren verstärkt in Wertpapiere des eigenen Landes
- Mögliche Erklärung: Verfügbarkeitsheuristik – Anleger verfügen über mehr Informationen über das Heimatland, was Sicherheit bei Investitionsentscheidungen gibt

Überoptimismus

- Menschen überschätzen ihre Fähigkeit, an der Börse Gewinn zu machen

Investmenttrends

- Investition in Produkte, welche gerade in Mode sind
- Mögliche Erklärung: Verfügbarkeitsheuristik – Produkte sind mental verfügbar, weil sie z. B. in den Medien besonders häufig genannt werden

Ranglisten

- jahrelanger Erfolg von Analysten und Vermögensverwaltern wird als Indiz für überlegene Fähigkeiten gewertet
- Mögliche Erklärung: Repräsentativitätsheuristik führt zu Investitionen auf Basis vergangener und damit unbedeutender Erfolge

Einstandspreise/Kursziele

- funktionieren häufig als Anker
- Mögliche Erklärung: Prospect Theory und confirmation bias

Über-/Unterreaktionen:

- Marktwerte reagieren auf Nachrichten stärker als es die Fundamentaldaten rechtfertigen würden
 - Mögliche Erklärungen:
 - Verfügbarkeitsheuristik
 - Überoptimismus durch steigende Kurse
 - Ankereffekte: Erwartungen an Kapitalmärkte werden an vergangenen Kursen ausgerichtet
 - Confirmation bias: Informationen, welche diesen Erwartungen widersprechen, werden ignoriert oder umgedeutet
 - Wenn Investoren überreagieren, sind Wertpapiere mit guten Nachrichten zu teuer. Umgekehrtes gilt für Wertpapiere, die negativen Nachrichten ausgesetzt sind.
- Gewinner (Verlierer) der vergangenen Jahre, werden Verlierer (Gewinner) der Zukunft sein.

Equity-Premium-Puzzle:

- Aktien haben gegenüber Anleihen einen Risikoaufschlag, der größer ist, als es das größere Risiko der Aktien rechtfertigen würde; daher müsste mehr in Aktien investiert werden
- Mögliche Erklärung: mentale Kontenführung – Investments werden in Jahreshorizonte aufgeteilt, so dass Aktien aufgrund ihrer jährlichen Performance als risikoreicher eingeschätzt würden als langfristig sachgerecht wäre

Kapitalmarkt und Supermarkt

Verhalten im Supermarkt

Sie gehen zum wöchentlichen Einkauf in den Supermarkt und sehen, dass Rindersteaks (eine Ihrer Lieblingsspeisen) im Angebot sind. Sie kosten 30% weniger als üblich.



Was machen Sie?

Sie kaufen Rindersteaks, weil Sie wissen, dass dies ein gutes Angebot ist (Preis-Leistungsverhältnis ist gut) und freuen sich über ein gutes Essen.

Kapitalmarkt und Supermarkt



Verhalten am Kapitalmarkt

Sie investieren am Kapitalmarkt. Sie sehen, dass der Markt um 30% gesunken ist.

Was machen Sie?

Anstatt zu kaufen, verkaufen Sie ihre Aktien. Ihre Bekannten verkaufen, die Presse malt düstere Szenarien, sie haben Angst, dass der Markt noch weiter fallen könnte.

Ähnlich verhält es sich bei steigenden Kursen. Sie denken darüber nach, mehr zu kaufen, da ihre Bekannten kaufen, die Stimmung gut ist und sie befürchten, Ihnen könnten die Gewinne entgehen. Am Kapitalmarkt verhält sich der typische Anleger zyklisch, auf das Preis-Leistungsverhältnis wird nicht immer geschaut.

Kapitalmarktprognose und Investmentstrategien

Welche Wertpapiere performen besser als andere ?

- Winner-Loser Effekt
- Value Effekt
- Risikoprämie
- Size Effekt
- Momentum Effekt

Zukünftige und vergangene Kursentwicklung

DIE Studie, mit der die Behavioral Finance angefangen hat
(De Bondt/Thaler (1985): Does the stock market overreact?)

- Zeitraum: 1923 - 1982
- Aktienuniversum: Alle Aktien der NYSE
- Loser Portfolio: 35 Aktien mit der **schlechtesten** Performance der vergangenen 3 Jahre
- Winner Portfolio: 35 Aktien mit der **besten** Performance der vergangenen 3 Jahre

Wie sieht die zukünftige Performance des Loser und Winner Portfolios aus?

Winner-Loser Effekt

Zukünftige und vergangene Kursentwicklung

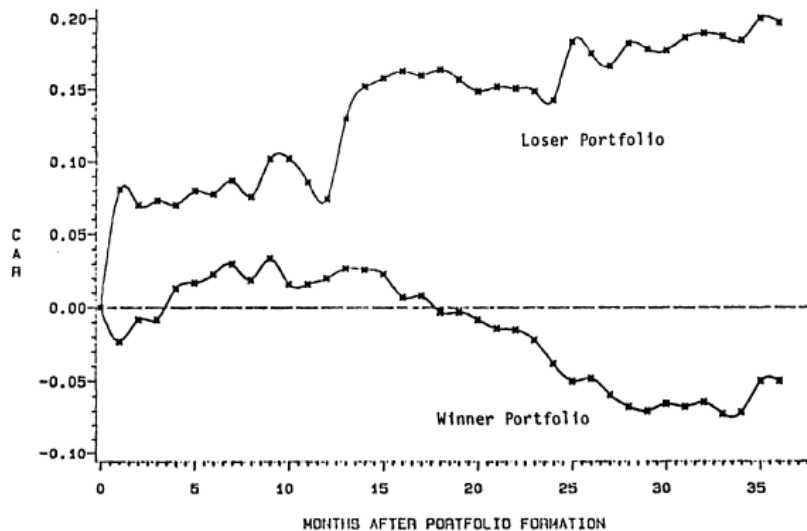


Figure 1. Cumulative Average Residuals for Winner and Loser Portfolios of 35 Stocks (1-36 months into the test period)

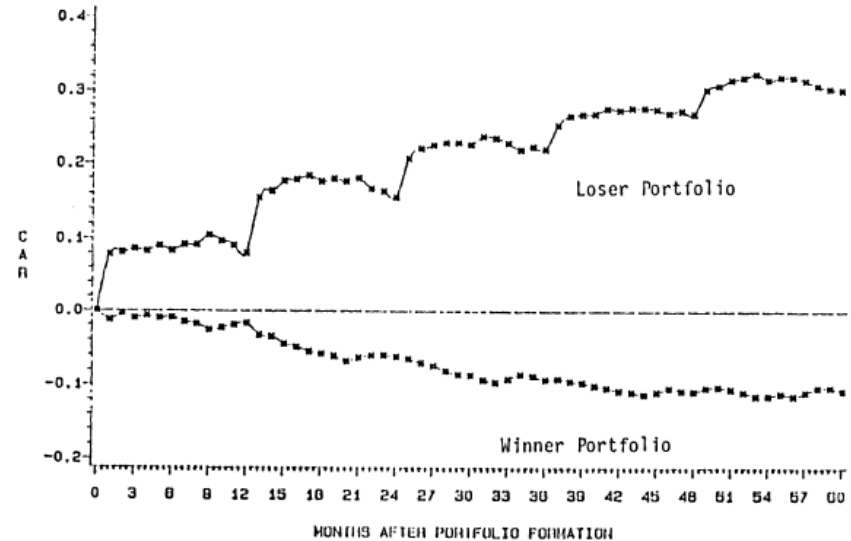


Figure 3. Cumulative Average Residuals for Winner and Loser Portfolios of 35 Stocks (1-60 months into the test period)

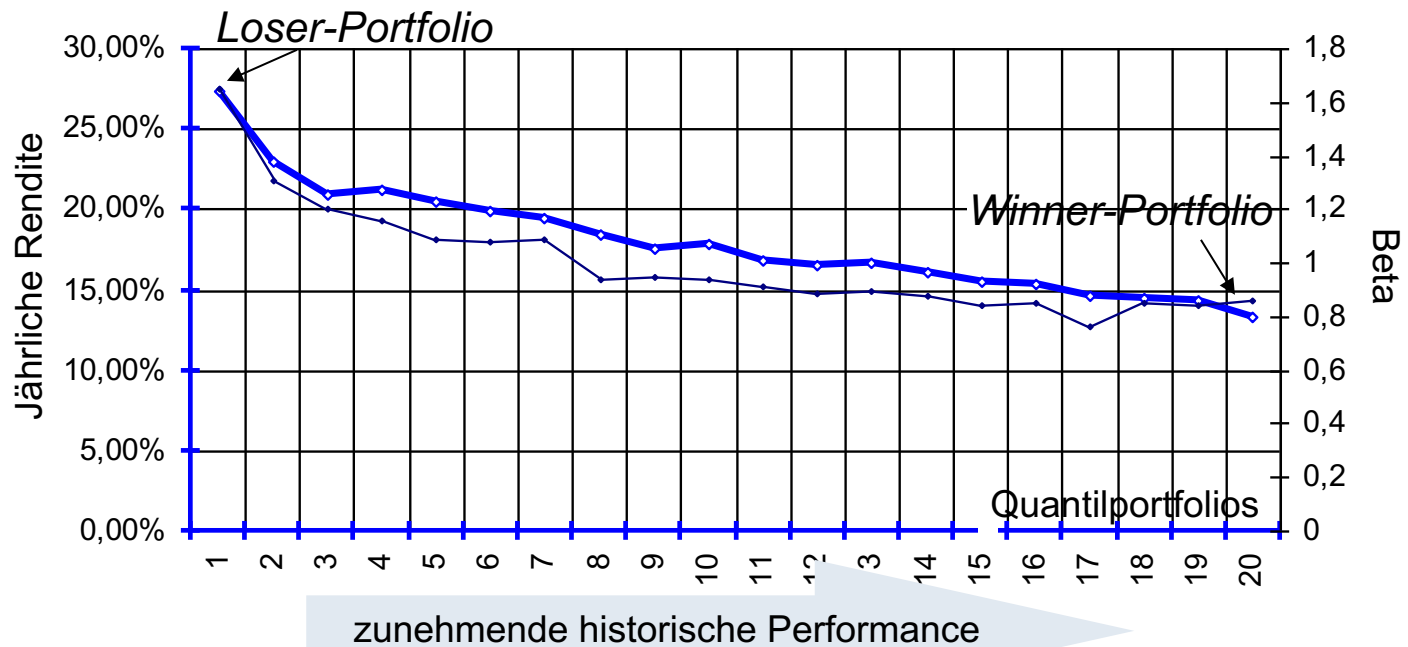
Vergangene Verlierer sind zukünftige Gewinner!
Vergangene Gewinner sind zukünftige Verlierer!

Winner-Loser Effekt

„Winner/Loser“-Strategie

Strategie: Kaufe die Aktien mit einer vergangenen, über die letzten 5 Jahre schlechten Performance (Loser)

Empirie



Quelle: Chopra, Lakonishok, Ritter (1992)

Untersuchungszeitraum 1930-1981, Universum: NYSE, einmal jährlich Bildung der 20 dargestellten Quantilportfolios, **risikoadjustierte Renditedifferenz zwischen Extremen: 10,84%.**

Psychologische Erklärungen:

- Überreaktionen
- Repräsentativitätsheuristik
- Anwendung von Daumenregeln

... aber auch begründbar mit steuerinduzierten Transaktionen

Vergangene Verlierer sind zukünftige Gewinner!
Vergangene Gewinner sind zukünftige Verlierer!

Value-Effekt

Aktienkurse und Bewertung

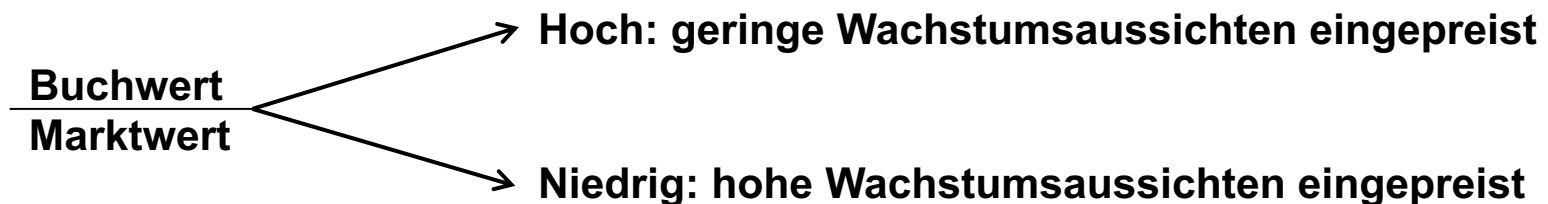
Ein Unternehmen führt ein neues und spannendes Produkt ein. Die Verkaufsaussichten des Produktes sind hervorragend, es werden hohe Umsätze und Gewinne erwartet. Die Aktie notiert um ein Vielfaches über dem Buchwert. Die Aktie ist eine typische „Wachstumsaktie“: gute Produkte = gutes Investment !?

Fama/French (1992): The cross-section of expected stock returns
(einer der meist zitierten Artikel im Finance Bereich)

Alle Aktien der NYSE, AMEX und NASDAQ werden geordnet nach dem Verhältnis Buchwert des Eigenkapitals zum Marktwert des Eigenkapital.

Buchwert: vergangenheitsorientierte Bewertung

Marktwert: bewertet die Zukunftsaussichten

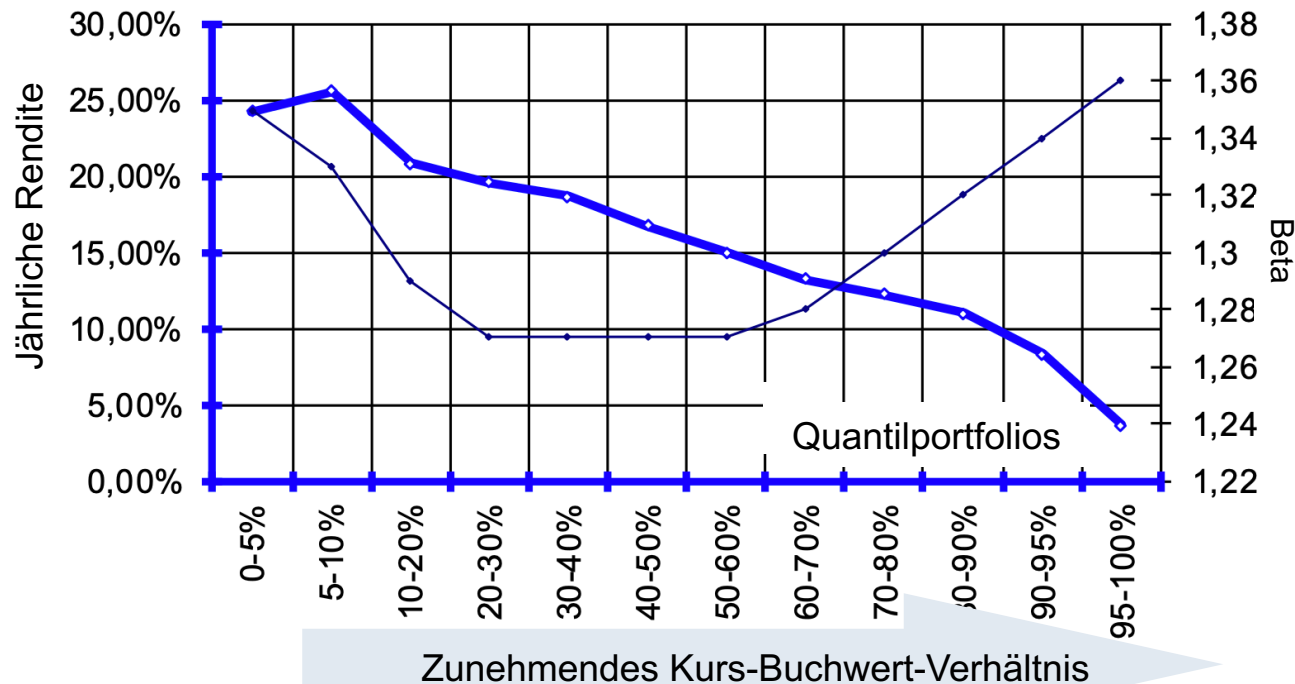


Value-Effekt

Kurs zu Buchwert“-Strategie

Strategie: Kaufe die Aktien mit einem niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis

Empirie:

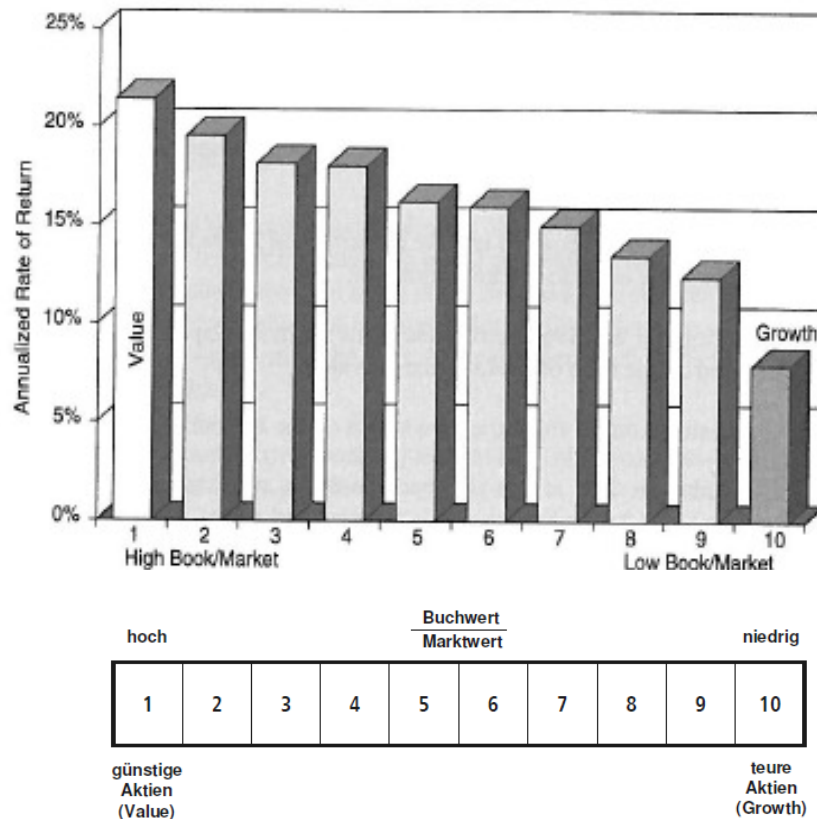


Quelle: Fama / French (1992)

Untersuchungszeitraum 1963-1990, Universum: NYSE, AMEX, Nasdaq, einmal jährlich Bildung der 12 dargestellten Quantilportfolios, **risikoadjustierte Renditedifferenz zwischen Extremen: 19,99%**.

Value-Effekt

Aktienkurse und Bewertung

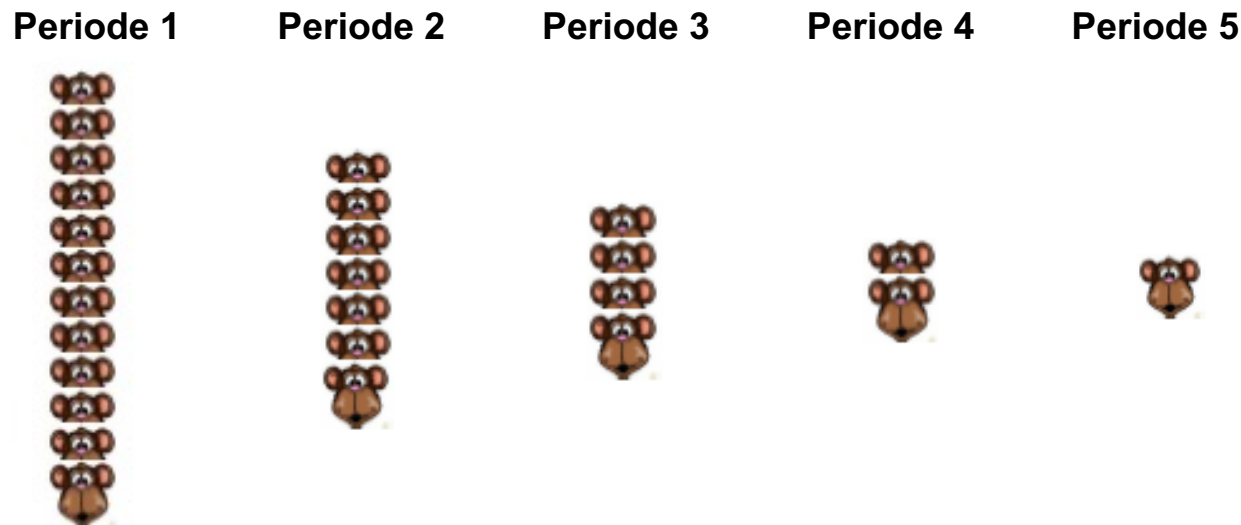


Quelle:
Fama/French (1992):
The cross-section of
expected stock returns

Aktien mit hoher B/M-Ratio sind zukünftige Gewinner !
Aktien mit niedriger B/M-Ratio sind zukünftige Verlierer !

Zusammenhang zwischen Book-to-Market könnte das Ergebnis von Zufall sein.

Viele „Researcher“ schauen im gleichen Datenmaterial nach Mustern. Gute Performance- Ergebnisse müssen aber nicht von der Prognosefähigkeit abhängen, sondern können auch vom Zufall abhängen.



Nach 5 Perioden ist der Affe Jodie der perfekte Prognostiker:
5 richtige Vorhersagen am Stück!

Value-Effekt

Erklärungen für Book-to-Market Effekt: Zufall

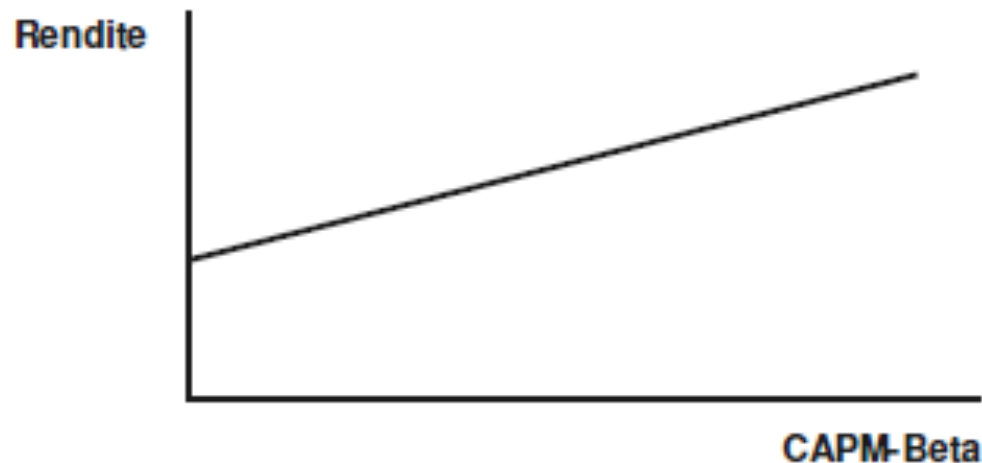
ABER: Andere sample zeigen vergleichbare Ergebnisse wie in den USA.
(Fama/French, 1998: Value versus growth: The international difference)

Annual Dollar Returns in Excess of U.S. T-Bill Rate for Market, Value, and Growth Portfolios: 1975-1995

Value and growth portfolios are formed on book-to-market equity (B/M), earnings/price (E/P), cashflow/price (C/P), and dividend/price (D/P), as described in Table II. We denote value (high) and growth (low) portfolios by a leading H or L; the difference between them is H - L. The first row for each country is the average annual return. The second is the standard deviation of the annual returns (in parentheses) or the *t*-statistic testing whether H - L is different from zero [in brackets].

	Market	HB/M	LB/M	H-LB/M	HE/P	LE/P	H-LE/P	HC/P	LC/P	H-LC/P	HD/P	LD/P	H-LD/P	H-LB/M
U.S.	9.57 (14.64)	14.55 (16.92)	7.75 (15.79)	6.79 [2.17]	14.09 (18.10)	7.38 (15.23)	6.71 [2.28]	13.74 (16.73)	7.08 (15.99)	6.66 [2.08]	11.75 (13.89)	8.01 (17.04)	3.73 [1.22]	6.79 [2.17]
Japan	11.88 (28.67)	16.91 (27.74)	7.06 (30.49)	9.85 [3.49]	14.14 (26.10)	6.67 (27.62)	7.47 [4.00]	14.95 (31.59)	5.66 (29.22)	9.29 [3.03]	16.81 (35.01)	7.27 (27.51)	9.54 [2.53]	9.85 [3.49]
U.K.	15.33 (28.62)	17.87 (30.03)	13.25 (27.94)	4.62 [1.08]	17.46 (32.32)	14.81 (27.00)	2.65 [0.83]	18.41 (35.11)	14.51 (26.55)	3.89 [0.85]	15.89 (32.18)	12.99 (26.32)	2.90 [0.72]	4.62 [1.08]
France	11.26 (32.35)	17.10 (36.60)	9.46 (30.88)	7.64 [2.08]	15.68 (37.05)	8.70 (32.35)	6.98 [2.16]	16.17 (36.92)	9.30 (31.26)	6.86 [2.29]	15.12 (30.06)	6.25 (33.16)	8.88 [2.48]	7.64 [2.08]
Germany	9.88 (31.36)	12.77 (30.35)	10.01 (32.75)	2.75 [0.92]	11.13 (24.62)	10.58 (34.82)	0.55 [0.14]	13.28 (29.05)	5.14 (26.94)	8.13 [2.62]	9.99 (24.88)	10.42 (34.42)	-0.43 [-0.10]	2.75 [0.92]
Italy	8.11 (43.77)	5.45 (35.53)	11.44 (50.65)	-5.99 [-0.91]	7.62 (42.36)	12.99 (54.68)	-5.37 [-0.84]	11.05 (43.52)	0.37 (38.42)	10.69 [1.73]	10.07 (38.28)	12.68 (56.66)	-2.61 [-0.33]	-5.99 [-0.91]
Netherlands	13.30 (18.81)	15.77 (33.07)	13.47 (21.01)	2.30 [0.44]	14.37 (21.07)	9.26 (20.48)	5.11 [1.04]	11.66 (33.02)	11.84 (23.26)	-0.19 [-0.03]	13.47 (21.38)	13.05 (30.81)	0.41 [0.07]	2.30 [0.44]
Belgium	12.62 (25.88)	14.90 (28.62)	10.51 (27.63)	4.39 [1.99]	15.12 (30.47)	12.90 (27.88)	2.22 [0.78]	16.46 (28.84)	12.03 (25.57)	4.44 [1.27]	15.16 (26.47)	12.26 (29.26)	2.91 [1.29]	4.39 [1.99]
Switzerland	11.07 (27.21)	13.84 (30.00)	10.34 (28.57)	3.49 [0.80]	12.59 (31.44)	11.04 (28.81)	1.54 [0.36]	12.32 (36.58)	9.78 (27.82)	2.53 [0.41]	12.62 (31.00)	10.44 (27.83)	2.18 [0.63]	3.49 [0.80]
Sweden	12.44 (24.91)	20.61 (38.31)	12.59 (26.26)	8.02 [1.16]	20.61 (42.43)	12.42 (24.76)	8.19 [1.03]	17.08 (30.56)	12.50 (23.58)	4.58 [0.90]	16.15 (29.55)	11.32 (25.13)	4.83 [1.05]	8.02 [1.16]
Australia	8.92 (26.31)	17.62 (31.03)	5.30 (27.32)	12.32 [2.41]	15.64 (28.19)	5.97 (28.89)	9.67 [1.71]	18.32 (29.08)	4.03 (27.46)	14.29 [2.85]	14.62 (28.43)	6.83 (28.57)	7.79 [1.65]	12.32 [2.41]
Hong Kong	22.52 (41.96)	26.51 (48.68)	19.35 (40.21)	7.16 [1.35]	27.04 (44.83)	22.05 (40.81)	4.99 [0.82]	29.33 (46.24)	20.24 (42.72)	9.09 [1.37]	23.66 (38.76)	23.30 (42.05)	0.35 [0.09]	7.16 [1.35]
Singapore	13.31 (27.29)	21.63 (36.89)	11.96 (27.71)	9.67 [2.36]	15.21 (29.55)	13.12 (34.68)	2.09 [0.65]	13.42 (26.24)	8.03 (28.92)	5.39 [1.49]	10.64 (22.01)	13.10 (33.93)	-2.46 [-0.45]	9.67 [2.36]

- Klassische Begründung der Traditionellen Finance: Jede Überrendite muss das Ergebnis eines Risikofaktors sein. Risikofaktor in der Traditionellen Finance: **CAPM-Beta**.

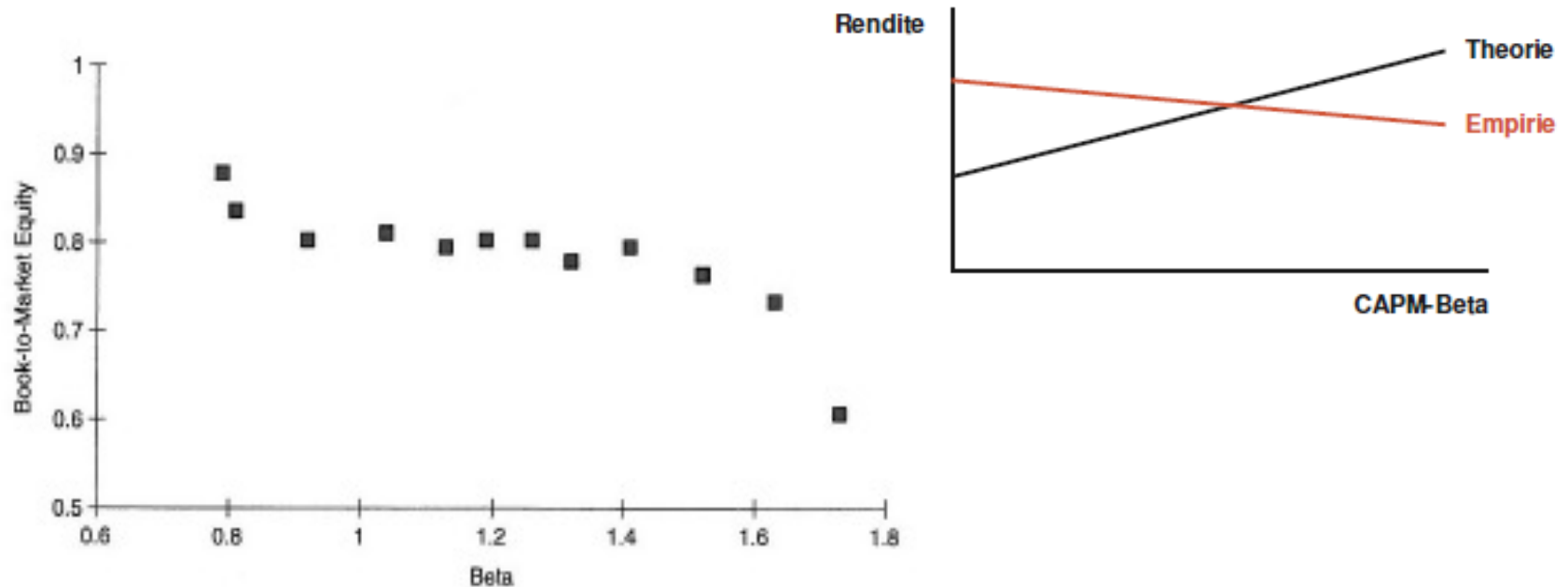


- Wenn die Risiko-Erklärung richtig ist, dann müssten Aktien mit einem hohen CAPM-Beta (hohes Risiko) ein hohes Book-to-Market Ratio (wäre ebenfalls ein hohes Risiko, da hohe Rendite) haben.

Value-Effekt

Erklärungen für Book-to-Market Effekt: Risiko

Die Empirie zeigt genau das **Gegenteil** !



Source: E. Fama and K. French, "The Cross-Section of Expected Stock Returns," *Journal of Finance*, June 1992, Table II.

Anhänger der traditionellen Finance geben hier aber noch nicht auf!

Weitere Versuche, Book-to-Market als Risikofaktor zu erklären:

- Book-to-Market ist ein Financial Distress Faktor
- Unternehmen mit hohem Book-to-Market zeigen finanzielle Schwierigkeiten
- Niedrige Rentabilitäten, Gewinnrückgänge, etc.

Aber: Alles reine Vergangenheitsbetrachtung !

Anhänger der Behavioral Finance greifen das Thema Rentabilitäten und Wachstumsraten auf, aber statt in die Vergangenheit zu schauen, untersuchen sie zukünftige Rentabilitäten und Wachstumsraten:

- Return on Equity
- Gewinnwachstum
- Umsatzwachstum
- Cashflow Wachstum

Marktpreis: Bewertung der zukünftigen Aussichten !

Behavioral Finance Anhänger argumentieren, dass **Value-Aktien unterbewertet** sind, weil Investoren die schlechten fundamentalen Daten zu weit in die Zukunft fortschreiben. Bei **Growth-Aktien** sind Investoren **zu optimistisch** und sie schreiben die aktuelle gute fundamentale Situation ebenfalls zu weit in die Zukunft fort.

Chan et al (2003): The level and persistence of growth rates

Variable	Firms with above-median growth each year for number of years:									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>(A) Sales</i>										
Average number of valid firms	2771	2500	2263	2058	1878	1722	1590	1471	1364	1265
Average number above median	1386	721	382	209	118	70	42	26	17	11
Percent above median	50.0	28.8	16.9	10.2	6.3	4.0	2.7	1.8	1.3	0.9
1989–1998	50.0	30.0	18.6	11.9	7.8	5.6	3.4	2.4	1.5	1.2
<i>(B) Operating income before depreciation</i>										
Average number of valid firms	2730	2456	2219	2014	1833	1678	1546	1428	1322	1223
Average number above median	1365	628	290	136	67	34	18	10	6	4
Percent above median	50.0	25.6	13.0	6.8	3.6	2.0	1.2	0.7	0.5	0.3
1989–1998	50.0	25.0	13.1	7.0	4.0	2.1	1.3	0.8	0.5	0.5
<i>(C) Income before extraordinary items</i>										
Average number of valid firms	2782	2509	2271	2065	1884	1727	1593	1473	1365	1265
Average number above median	1391	625	277	125	57	28	14	7	4	2
Percent above median	50.0	24.9	12.2	6.0	3.0	1.6	0.9	0.5	0.3	0.2
1989–1998	50.0	24.8	12.2	5.7	2.6	1.3	0.8	0.5	0.2	0.0
Expected percent above median	50.0	25.0	12.5	6.3	3.1	1.6	0.8	0.4	0.2	0.1

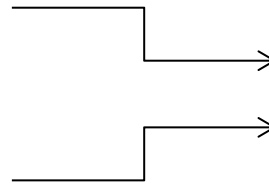
Wahrscheinlichkeiten von überdurchschnittlichen Wachstumsraten verhalten sich ähnlich wie bei einem Roulettespiel: Jedes Jahr sinkt die Anzahl der Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum.

Growth Aktien:

hohes vergangenes Wachstum

Value Aktien:

niedriges vergangenes Wachstum



zukünftiges Wachstum

ist mean reverting

→ **hohes W. und**

niedriges W.

wird durchschnittlich

Mean reversion wird bei
Gewinnprognosen oft zu wenig
berücksichtigt.

Zukünftiges Wachstum gleicht sich schneller an, als es die Aktienkurse widerspiegeln.

Warum sind Wachstumsraten, Profitabilitäten sind mean-reverting?

- Marktkräfte/Wettbewerb sorgen für zum Mittelwert zurückgehende Wachstumsraten/ Profitabilitäten
- In Märkten mit hohen Profitabilitäten wird verstärkt investiert
→ Mehr Angebot, Margendruck, Profitabilitätsdruck
- In Märkten mit niedrigen Profitabilitäten wird verstärkt umstrukturiert
→ Weniger Angebot, niedrigere Kosten, Margenerhöhung, Profitabilitätserhöhung
- In Preisen werden über-/unterdurchschnittliche Wachstumsraten/ Profitabilitäten (die kaum prognostiziert werden können) zu weit in die Zukunft fortgeschrieben

Wachstumsaktien: hohe Wachstumsraten werden zu lange in der Zukunft erwartet

Value Aktien: niedrige Wachstumsraten werden zu lange in der Zukunft erwartet

Zusammenfassung Value und Growth

Value Aktien erzielen langfristig eine höhere Rendite als Growth Aktien.

Im Querschnitt von Aktien sind Bewertungsmaßstäbe (oder eine Kombination davon) eine gute Vorhersagevariable.

Gründe für bessere Performance:

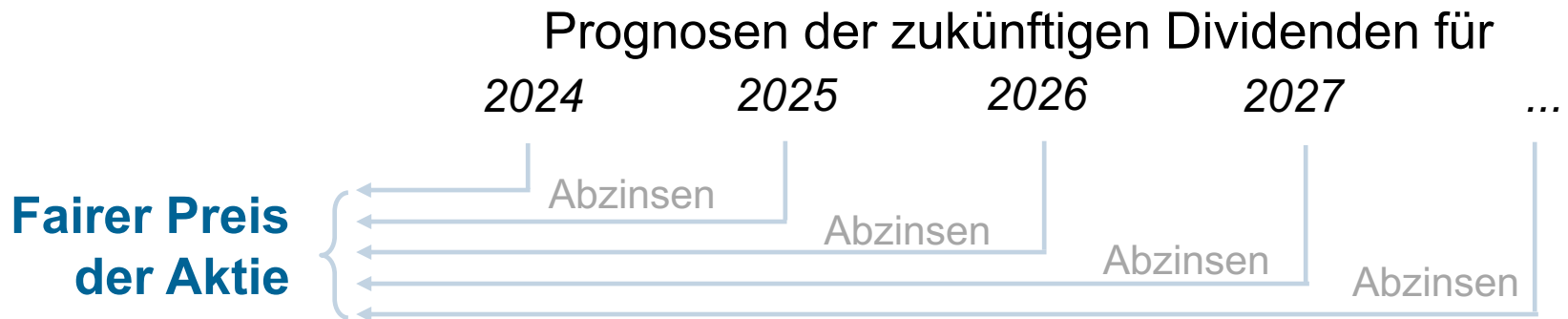
- Zufall: eher nein
- Risiko: eher nein
- Fehlbewertung: die wahrscheinlichste Erklärung

Behavioral Finance: Auch vermeintliche „Profis“ (wie Fondsmanager) extrapolieren vergangene Entwicklungen sehr weit in die Zukunft. Für Länder, die in der Vergangenheit gut performt haben, wird eine weitere positive Entwicklung erwartet - mit Expansion der Bewertungsverhältnisse, teure Märkte werden teurer, günstige Märkte werden günstiger, und das über einen Zeitraum von 10 Jahren!

Quelle: Stotz et al (2006): Do fund managers expect mean averting returns?

Gründe: Repräsentativitätsheuristik, Overconfidence u.w.

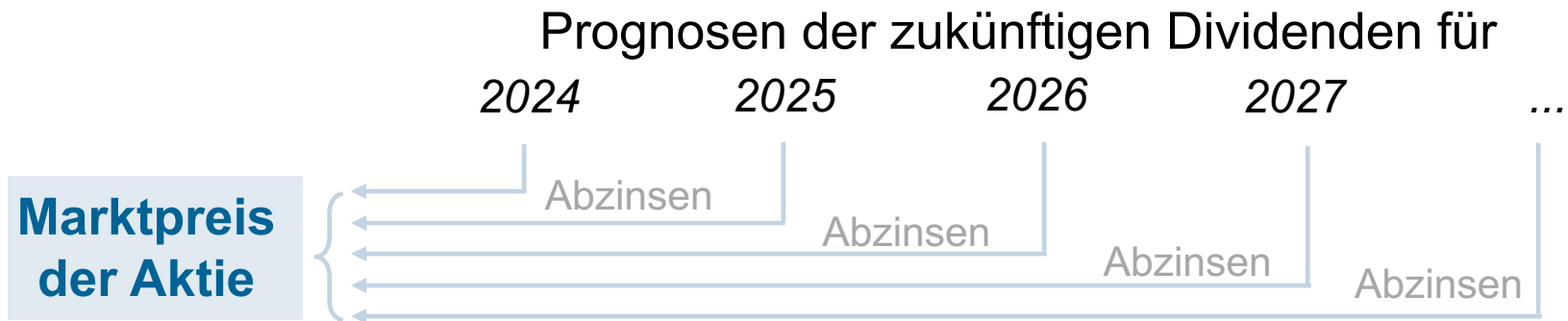
Dividenden-Diskontierungsmodell zur Bewertung eines Aktienkurses



Abzinsen mit einem dem Risiko angemessenen Diskontierungszins

Sicherer Zins + „faire“ Risikoprämie

Dividenden-Diskontierungsmodell zur Bewertung eines Aktienkurses



Suche nach dem Diskontierungszins, so dass sich *Marktpreis* ergibt

Sicherer Zins + implizite Risikoprämie

Eine Möglichkeit zur Berechnung der impliziten Risikoprämie

$$\text{Preis der Aktie} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{\text{Dividende (t)}}{(1 + \text{sich. Zins} + \text{impl. Risikopr.})^t}$$

Mögliche Modellspezifikationen zur vereinfachten Anwendung
(da nur beschränkt Dividenden-Prognosen vorliegen):

1. Phase (1-3) : Konkrete Dividendenprognose (z.B.: IBES-Schätzung)
2. Phase (4-10) : Übergang zu einer „durchschnittlichen Dividende“
3. Phase (>10) : Annahmen aus historischen Wachstumsmodellen oder Wiederverkaufsannahme mit historisch durchschnittlicher Book-to-Market-Ratio (ca. 0,66)

Risikoprämie

Beispiel zur Berechnung der Risikoprämie

Ein Beispiel zur Berechnung der impliziten Risikoprämie

BMW	Buchwert pro Aktie	Gewinn pro Aktie	Eigenkapitalrendite	Ausschüttungsquote	Dividende pro Aktie	(DCF)
Letztes Geschäftsjahr	28,21	3,25				
Laufendes Geschäftsjahr	30,85	3,30	11,70%	20,31%	0,66	36,60
+1	33,58	3,47	11,25%	22,28%	0,74	37,48
+2	36,40	3,66	10,90%	24,25%	0,84	41,84
+3	39,10	3,66	10,05%	26,22%	0,96	46,69
+4	42,00	3,93	10,05%	28,18%	1,03	52,08
+5	45,03	4,22	10,04%	30,15%	1,18	58,13
+6	48,19	4,52	10,03%	32,12%	1,35	64,85
+7	51,48	4,83	10,02%	34,09%	1,54	72,31
+8	54,90	5,16	10,02%	36,06%	1,74	80,60
+9	58,43	5,49	10,01%	38,03%	1,96	89,81
Aktueller Börsenkurs	36,60					
Datum	01.09.05					
Geschäftsjahresende	31.12.05					
Tag der Div.-zahlung im lfd. GJ	31.03.06					
Tage bis Ende GJ	121					
Tage bis Ausschüttung Dividende	211					
Tage zwischen Ende GJ und Div.	90					
Market-to-Book-Ratio in +9	1,50					
Prognose des Marktwertes in +9	87,65					
Buchwert EK	17552000					
Anzahl Aktien	622228					
Sicherer Zins	3,16					
Risikoprämie	10,65%					
Implizite erwartete Rendite	13,81%					

Anmerkungen:

- weiss hinterlegte Felder sind Eingabefelder
- blau hinterlegte Felder werden automatisch berechnet
- Erst durch Anklicken der Schaltfläche wird die Risikoprämie berechnet

Kalkulation Risikoprämie

Die eingepreiste Risikoprämie beträgt: 10,65%

© Forschungsinstitut für Asset Management (FIFAM) e.V. - www.fifam.de

Die Risikoprämie als Performance-Treiber

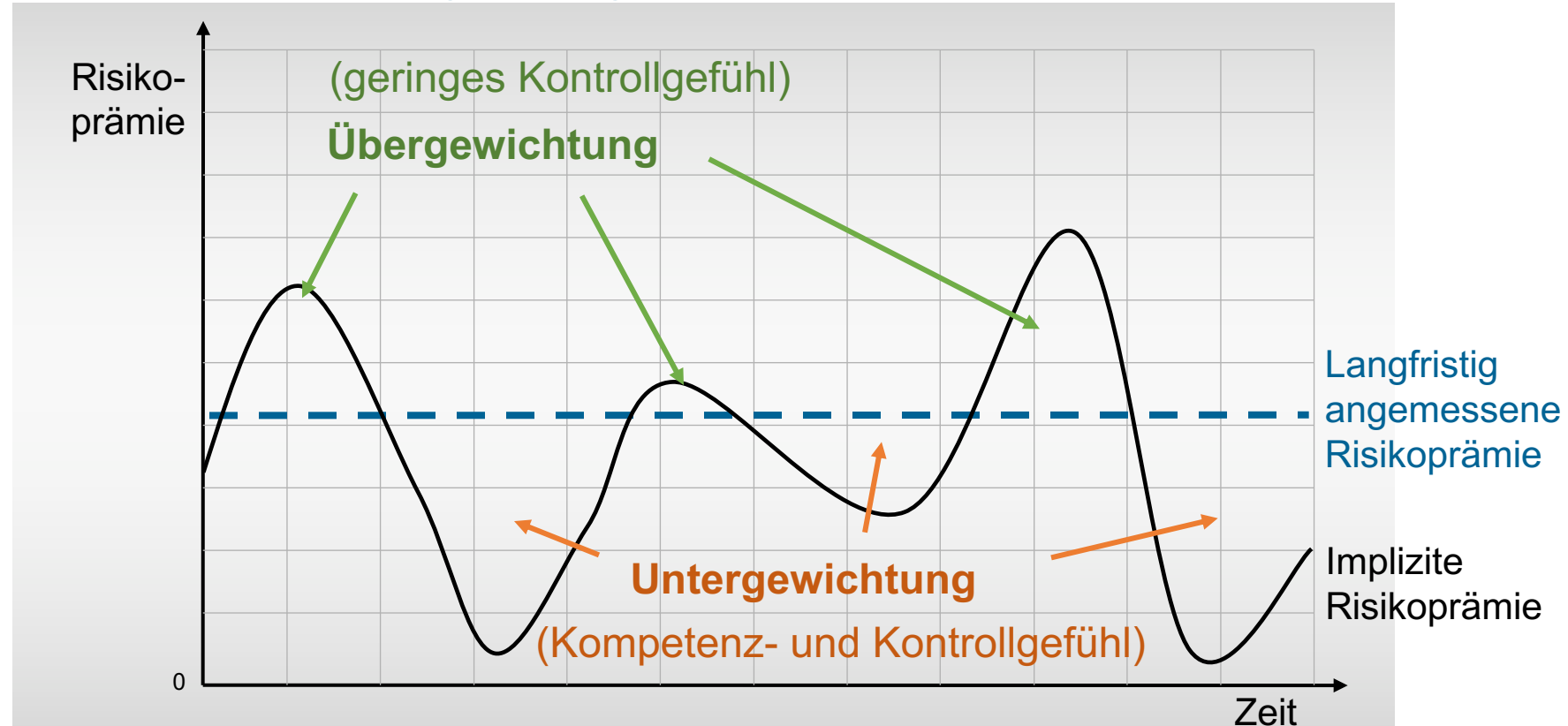
- Die Höhe der Risikoprämie zeigt die zukünftige Überrendite einer Aktie an, die sich genau dann einstellt, wenn alle anderen Input-Parameter unverändert bleiben.
- Veränderungen in der Risikoprämie wirken sich empfindlich (genau wie Zinsänderungen) auf die zukünftige Performance der Aktie aus. Verringerungen wirken positiv, Erhöhungen negativ.
- Aktien mit einer hohen (impliziten) Risikoprämie, die sich vermutlich in der Zukunft wieder einem normalen Niveau nähern wird, bieten deshalb doppelte Rendite-Chancen.

Sowohl die Höhe der Risikoprämie als auch Prognosen über die Risikoprämie sind für die Anlageentscheidung zentral.

Risikoprämie

Eine Anlagestrategie auf der Basis von Risikoprämien

Grundidee einer Anlagestrategie auf der Basis von Risikoprämien



Schlussfolgerung: „Antizyklisches Handeln“

Unternehmensgröße als Prognosevariable

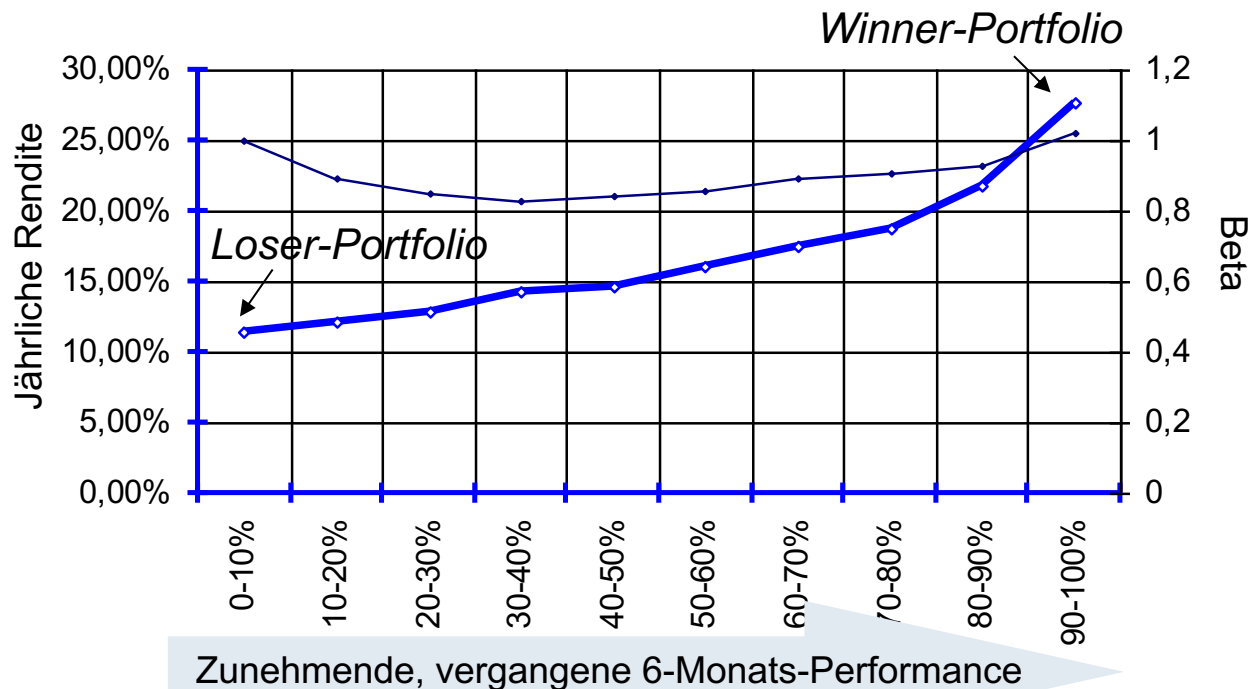
	All	Low- β	β -2	β -3	β -4	β -5	β -6	β -7	β -8	β -9	High- β
Panel A: Average Monthly Returns (in Percent)											
All	1.25	1.34	1.29	1.36	1.31	1.33	1.28	1.24	1.21	1.25	1.14
Small-ME	1.52	1.71	1.57	1.79	1.61	1.50	1.50	1.37	1.63	1.50	1.42
ME-2	1.29	1.25	1.42	1.36	1.39	1.65	1.61	1.37	1.31	1.34	1.11
ME-3	1.24	1.12	1.31	1.17	1.70	1.29	1.10	1.31	1.36	1.26	0.76
ME-4	1.25	1.27	1.13	1.54	1.06	1.34	1.06	1.41	1.17	1.35	0.98
ME-5	1.29	1.34	1.42	1.39	1.48	1.42	1.18	1.13	1.27	1.18	1.08
ME-6	1.17	1.08	1.53	1.27	1.15	1.20	1.21	1.18	1.04	1.07	1.02
ME-7	1.07	0.95	1.21	1.26	1.09	1.18	1.11	1.24	0.62	1.32	0.76
ME-8	1.10	1.09	1.05	1.37	1.20	1.27	0.98	1.18	1.02	1.01	0.94
ME-9	0.95	0.98	0.88	1.02	1.14	1.07	1.23	0.94	0.82	0.88	0.59
Large-ME	0.89	1.01	0.93	1.10	0.94	0.93	0.89	1.03	0.71	0.74	0.56
Small minus Large:	0.63%	0.70%	0.64%	0.69%	0.67%	0.57%	0.61%	0.34%	0.92%	0.76%	0.86%

Quelle: Fama/French (1992): The cross-section of expected stock returns

Rendite des P(1 - 10): 0.63% p.m., 7.56% p.a. : Size effect (oftmals als SMB bezeichnet)

Strategie: Kaufe die Aktien mit der besten Performance in den letzten 6 Monaten und halte sie 6 Monate

Empirie:



Quelle: Rouwenhorst (1998)

Untersuchungszeitraum 1978-1995, Universum: 2190 Aktien aus 12 europäischen Ländern, monatl. Bildung der 10 dargestellten Quantilportfolios, **Renditedifferenz zwischen Extremen: 16,37%**.

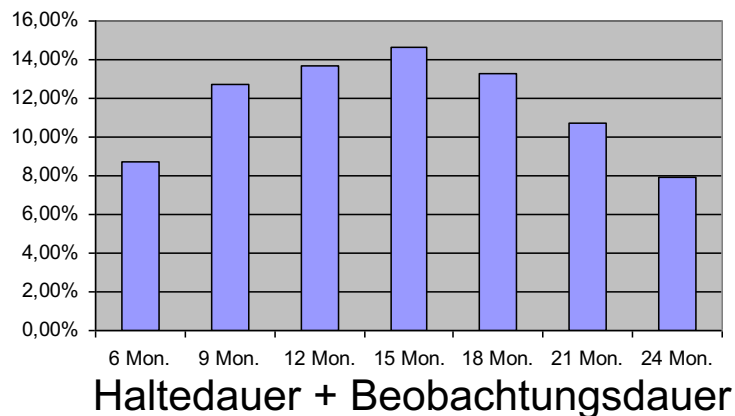
Momentum-Effekt

Momentumstrategien und Laufzeiten

Strategie: Kaufe die Aktien mit der besten Performance in den letzten 3,6,9,12 Monaten und halte sie 3,6,9,12 Monate

Empirie: Renditedifferenzen zwischen Winner und Loser in Abhängigkeit unterschiedlicher Laufzeiten:

		Haltedauer in Monaten			
		3	6	9	12
Beobachtung in Monaten	3	8,73%	11,09%	10,30%	10,30%
	6	14,44%	14,84%	14,30%	11,48%
	9	15,94%	16,63%	13,62%	10,30%
	12	17,46%	14,71%	11,22%	7,96%

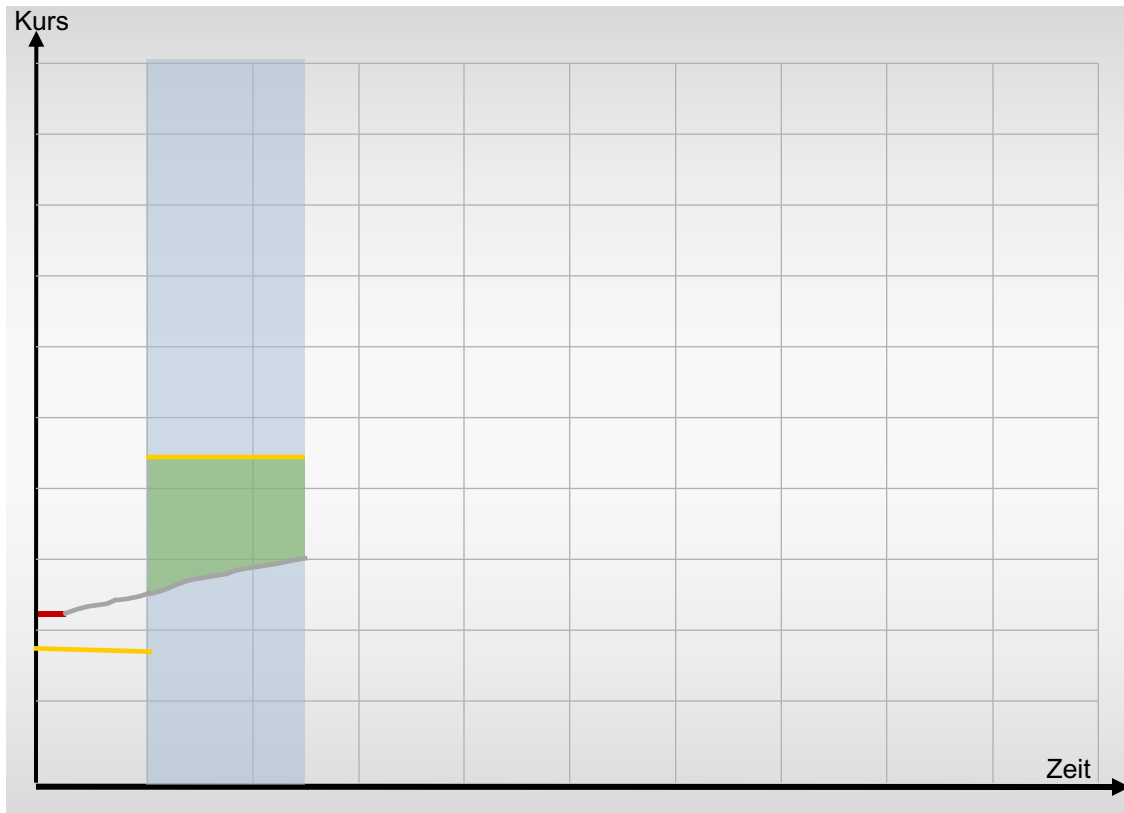


Der stabile Kern eines Trends dauert typischer Weise ein gutes Jahr

Momentum Effekt

Idealtypisches Muster eines Kurstrends

Phase 1: Unterreaktion auf eine Information



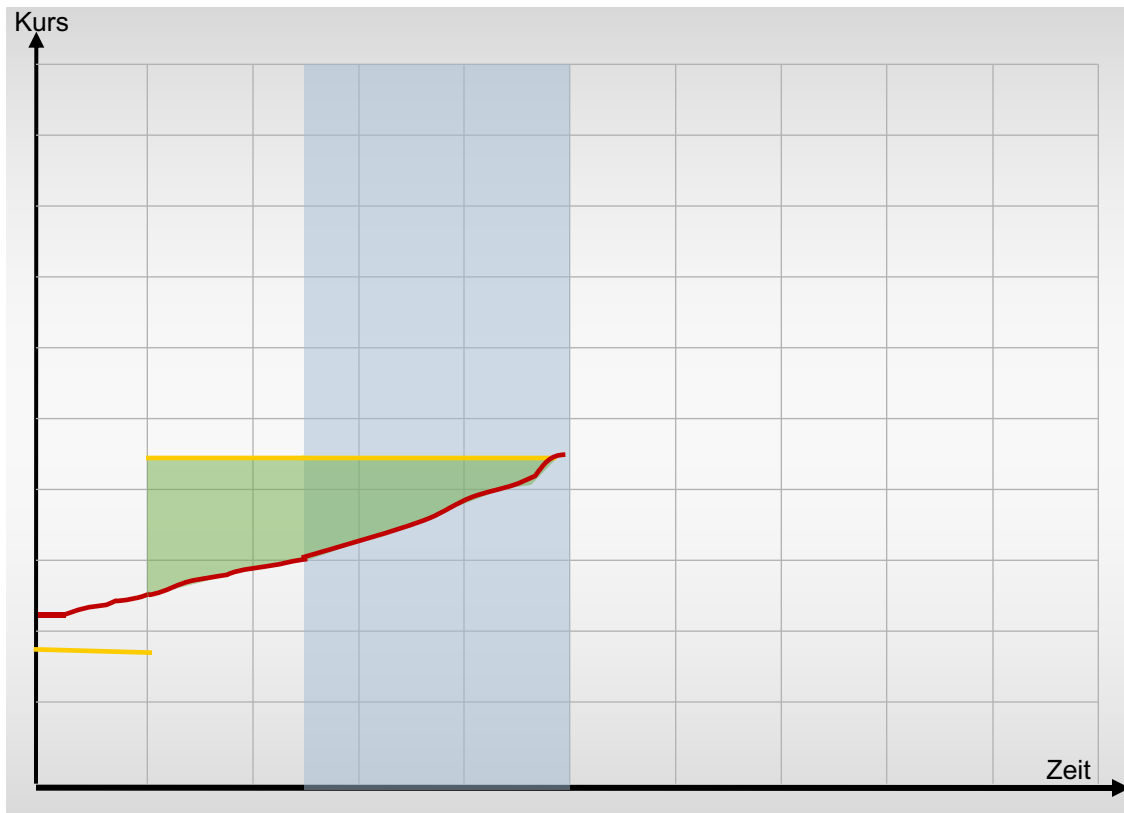
- Tatsächlicher Kursverlauf
- Fundamental gerechtfertigter Kursverlauf

- Unternehmen gibt positive Information bekannt
- Wegen geringer Verankerung ist Reaktion von Analysten und Investoren zu gering (Unterreaktion)
- Analystenprognosen bzw. Markterwartungen „hinken“ noch hinterher
- Risikoprämie bleibt im wesentlichen unverändert

Momentum Effekt

Idealtypisches Muster eines Kurstrends

Phase 2: Positive Überraschungen (Trendbasis)



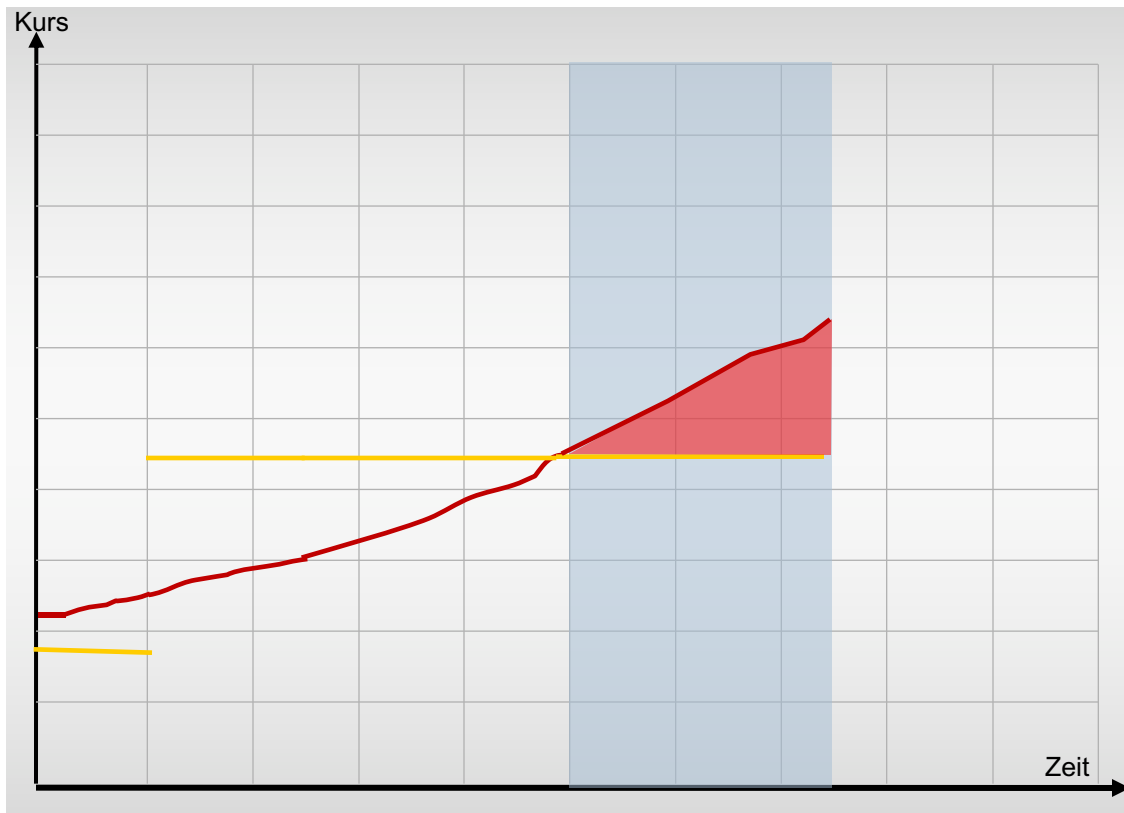
- Tatsächlicher Kursverlauf
- Fundamental gerechtfertigter Kursverlauf

- Aufgrund der nachhinkenden Prognosen und Erwartungen kommt es zu positiven Überraschungen bei den Gewinnveröffentlichungen
- Information hat sich inzwischen herumgesprochen und Kurs ist gerechtfertigt
- Risikoprämie bleibt noch im wesentlichen unverändert, jedoch hat Aktie jetzt ein positives Image

Momentum Effekt

Idealtypisches Muster eines Kurstrends

Phase 3: Psychologische Trendverselbstständigung



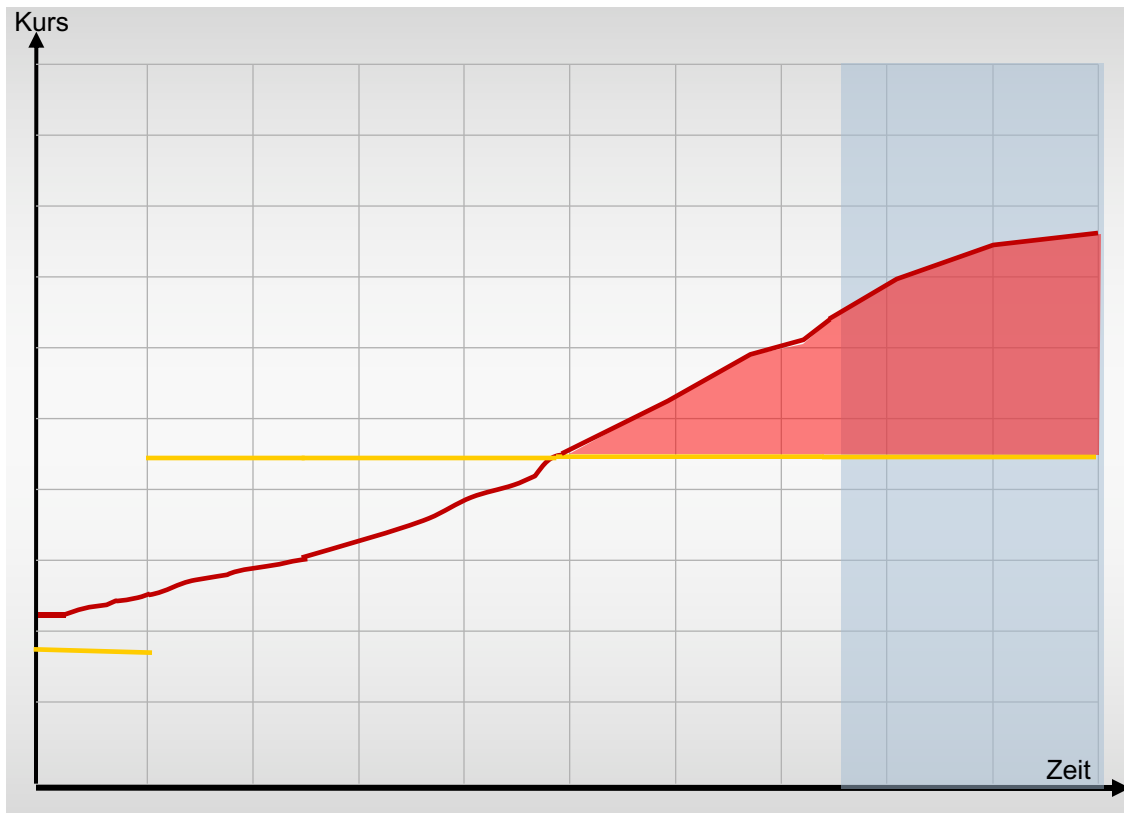
- Tatsächlicher Kursverlauf
- Fundamental gerechtfertigter Kursverlauf

- Aufgrund des positiven Images und guten Kursverlaufs erhält die Aktie mehr Aufmerksamkeit (Verfügbarkeit, Kontrolle)
- Schematisches Denken (Repräsentativität) und Gruppeneffekte erzeugen zusätzliche Nachfrage, der Kurs steigt weiter
- Da sich die Gewinnerwartungen nicht ändern, reduziert sich durch den steigenden Kurs die Risikoprämie

Momentum Effekt

Idealtypisches Muster eines Kurstrends

Phase 4: Übertreibung wird offenkundig



- Tatsächlicher Kursverlauf
- Fundamental gerechtfertigter Kursverlauf

- Es mehren sich Meldungen über eine zu hohe Bewertung
- Kurssteigerungen lassen nach, Trend bricht ab
- Risikoprämie ist inzwischen sehr klein geworden